國中地科系列

國三上 地科 練習題詳解

每題都附「陷阱」那一行，那才是這一題真正要學會的 · 最後一頁是自我診斷表

答案一覽

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	C	A	C	B	A	D	C	A	B
11	**12**	**13**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**
D	素燒瓷板；大	板岩；片岩；石英岩	C	A	D	B	C	A	D
23	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**31**	**32**	**33**	**34**
B	C	A	B	向下；沉積；三角洲	3	D	B	A	C
35	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**46**
D	A	C	B	D	C	A	古生代；中生代；新生代；46	60000	A
47	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**54**	**55**	**56**
C	B	D	B	C	A	D	B	C	D
57	**58**	**59**	**60**						
A	60	約 1000 倍（32 × 32 = 1024）	140						

逐題詳解

第1章 地球的組成與岩石

第 1 題　答案：B

- 最外層是地殼，中間是地函，最內部是地核（外核、內核）

【錯】(D) 把地核和地函位置記反；地函才是體積最大的中間層

第 2 題 答案：C

- 甲：地殼；乙：地函；丙：外核；丁：內核
- 外核為液態，內核因壓力極大而呈固態

【錯】(D) 丁是內核，溫度最高但壓力太大，是固態；液態的是外核（丙）

第 3 題 答案：A

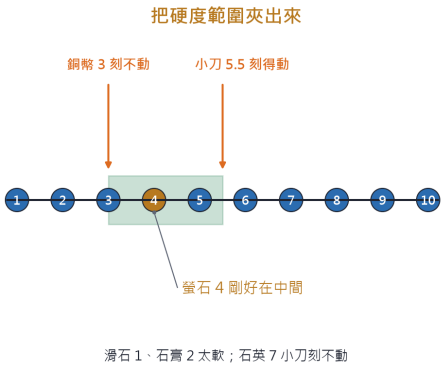
- 大陸地殼約 30～40 公里，海洋地殼約 5～10 公里
- 體積最大的是地函

【錯】(C) 2900 公里是地函底部的深度，不是地殼厚度

第 4 題 答案：C

- 小刀刻得動 → 硬度小於 5.5
- 銅幣刻不動 → 硬度大於 3
- 螢石硬度 4，介於 3 與 5.5 之間

【錯】(D) 石英硬度 7，小刀刻不動；(A)(B) 連指甲都刻得動



滑石 1、石膏 2 太軟；石英 7 小刀刻不動

第 5 題 答案：B

- 同一種礦物外觀可能因雜質、氧化而顏色不同
- 磨成粉末後顏色較穩定

【錯】黃鐵礦外表金黃、條痕卻是黑色，所以不能只看外觀

第 6 題 答案：A

- 方解石成分為碳酸鈣，遇稀鹽酸產生二氧化碳氣泡

【錯】(B) 石英也常是白色或無色，但遇稀鹽酸不會冒泡

第 7 題 答案：D

- 地底深處冷卻 → 侵入火成岩
- 晶體粗大、淺色 → 花岡岩

【錯】(A) 玄武岩也是火成岩，但是噴出地表快速冷卻，晶體細小、顏色深

第 8 題 答案：C

- 圖中甲的晶體顆粒大、乙的晶體顆粒小
- 冷卻愈慢，晶體有時間長大 → 晶體愈大
- 甲晶體大 → 冷卻慢 → 地底深處

【錯】(A)(B) 把冷卻速度與晶體大小的關係記反

第 9 題 答案：A

- 層理與化石都是沉積岩的特徵

【錯】(D) 變質岩經高溫高壓，化石大多被破壞

第 10 題 答案：B

- 石灰岩 → 大理岩；頁岩 → 板岩

【錯】(A) 板岩是頁岩變質而來

第 11 題 答案：D

- 三大岩類都可能被風化成沉積物、受高溫高壓變質、熔融成岩漿

【錯】(C) 沉積物可以來自任何岩石，包括變質岩與沉積岩本身

第 12 題 答案：素燒瓷板；大

- 條痕用素燒瓷板
- 能刻出痕跡的一方比較硬

【錯】寫成「玻璃板」不對，條痕要用表面粗糙的素燒瓷板

第 13 題 答案：板岩；片岩；石英岩

- 頁岩 → 板岩 → 片岩（溫度壓力愈來愈高）
- 砂岩 → 石英岩

【錯】把板岩寫成大理岩；大理岩是石灰岩變質來的

第 14 題 答案：(1) 石英 (2) 不同意；黃金的條痕是金黃色，乙條痕黑色，應是黃鐵礦 (3) 甲最大；丙最小 (4) 二氧化碳

- (1) 能刻劃玻璃（約 5.5）、無色透明、條痕白 → 石英（硬度 7）
- (2) 看條痕而不是看外觀顏色
- (3) 甲 > 5.5；丁 < 5.5；丙 < 2.5 最軟
- (4) 方解石（碳酸鈣）遇酸產生二氧化碳

【錯】(2) 只看外觀顏色就判斷是黃金，是最典型的錯誤

第 15 題 答案：(1) 火成岩（噴出岩）；在地表快速冷卻 (2) 石灰岩；受高溫高壓變質 (3) 沉積岩；石英岩 (4) 玄武岩與安山岩（都是火成岩）

- (1) 玄武岩晶體細小，是熔岩在地表冷卻
- (2) 石灰岩 → 大理岩
- (3) 砂岩 → 石英岩
- (4) 玄武岩、安山岩都是噴出火成岩

【錯】(1) 以為「火成岩都在地底形成」；噴出岩是在地表冷卻

第2章 地表的變化

第 16 題 答案：C

- 物理風化：岩石變碎、成分不變
- 水結冰體積膨脹把岩縫撐開 → 物理風化

【錯】(A)(B)(D) 都是成分改變的化學風化

第 17 題 答案：A

- 含二氧化碳的水呈弱酸性，能溶解石灰岩（碳酸鈣）
- 屬於化學風化（溶蝕）

【錯】(D) 熱脹冷縮是物理風化，不會形成洞穴

第 18 題 答案：D

- 化學反應需要水，溫度高時反應較快
- 高溫多雨 → 化學風化旺盛

【錯】(B) 沙漠溫差大，以物理風化為主

第 19 題 答案：B

- 流速變慢時，顆粒大、重的先沉積
- 礫石 → 砂 → 泥

【錯】(A) 黏土顆粒最小，可以被搬得最遠，最後才沉積

第 20 題 答案：C

- 上游以向下侵蝕為主，形成窄而深的 V 形谷

【錯】(A)(B)(D) 都是下游或河口、流速慢處的沉積地形

第 21 題 答案：A

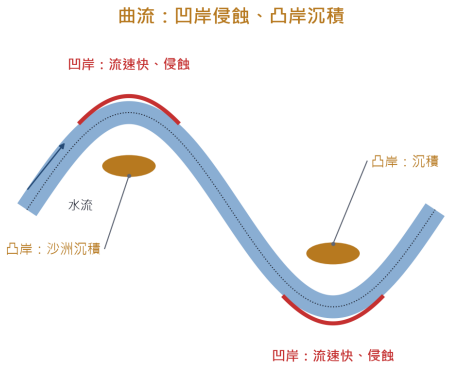
- 山口坡度驟減 → 流速變慢 → 沉積成扇形 → 沖積扇

【錯】和三角洲搞混：三角洲在河口，沖積扇在山口

第 22 題 答案：D

- 甲在彎道外側＝凹岸，流速快 → 侵蝕
- 乙在彎道內側＝凸岸，流速慢 → 沉積
- 曲流在坡度平緩的中下游

【錯】(A)(B) 把凹岸、凸岸的作用對調，是最常見的錯



第 23 題 答案：B

- 名稱有「海蝕」的都是海水侵蝕地形

【錯】(A)(D) 是沙岸的沉積地形

第 24 題 答案：C

- 西部河川帶來大量泥沙，海岸平緩
- 泥沙在海岸堆積成沙洲，沙洲內側圍成瀉湖

【錯】(D) 珊瑚礁海岸在南部墾丁，不會形成瀉湖沙洲地形

第 25 題 答案：A

- 冰河體積龐大，同時刮蝕谷底與谷壁 → 寬而平底的 U 形谷（乙）
- 甲窄而深、谷底尖 → 河流向下侵蝕的 V 形谷

【錯】(B) 甲是 V 形谷，是河流向下侵蝕形成的，不是冰河

第 26 題 答案：B

- 風夾帶的沙粒多在近地面，下部被磨蝕得較多 → 上寬下窄的蕈狀岩

【錯】野柳的蕈狀岩形狀相似，但主要是海水侵蝕與風化造成，成因不同

第 27 題 答案：向下；沉積；三角洲

- 上游坡度大 → 向下侵蝕
- 下游流速慢 → 沉積
- 河口 → 三角洲

【錯】把河口地形寫成沖積扇；沖積扇在山口

第 28 題 答案：3

- 6 × 50000 = 300000 公分
- 300000 ÷ 100000 = 3 公里

【錯】忘了 1 公里 = 100000 公分，單位換算少一個 0 就錯

第 29 題 答案：(1) 甲組；甲組 (2) 礫石；細泥 (3) 沖積扇；蘭陽溪出山口的沖積扇 (4) 水槽的坡度（墊高的高度）

- (1) 坡度愈大流速愈快，能搬運的顆粒愈大
- (2) 流速變慢時顆粒大的先沉積，細泥最輕被帶最遠
- (3) 坡度突然變小 → 沖積扇
- (4) 刻意改變的是坡度

【錯】(2) 以為細泥最先沉積；其實顆粒愈大愈先沉積

第 30 題 答案：(1) 岩岸；海水侵蝕（加上風化） (2) 岩層中原有交錯的裂縫（節理），受海浪侵蝕與風化而逐漸擴大，形成方格狀 (3) 蘭陽溪從上游搬運來的泥沙，在河口與海岸沉積 (4) 凸岸

- (1) 海蝕平台、蕈狀岩都是海蝕地形
- (2) 海水沿著裂縫侵蝕，裂縫變寬變深
- (3) 河流搬運 → 河口流速變慢 → 沉積
- (4) 凸岸沉積、凹岸侵蝕

【錯】(4) 選凹岸的人最多；凹岸會被河水一直掏空

第3章 地層與化石

第 31 題 答案：D

- 疊置原理：未受擾動時，先沉積的在下面

【錯】(B) 厚度與年代無關

第 32 題 答案：B

- 迅速掩埋 → 與空氣隔絕、不易分解
- 硬體構造較容易保存

【錯】(C) 岩漿溫度太高，會把生物遺體燒毀

第 33 題 答案：A

- 化石多存在沉積岩中
- 頁岩是沉積岩

【錯】(D) 大理岩是變質岩，原有化石大多已被高溫高壓破壞

第 34 題 答案：C

- 生存時間短 → 可精確代表某一段年代
- 分布廣、數量多 → 各地都找得到，方便比對

【錯】(A) 生存時間太長，無法判斷是哪一段年代

第 35 題 答案：D

- 珊瑚只生長在溫暖、清澈、陽光照得到的淺海
- 珊瑚是指相化石

【錯】(A) 深海陽光不足，造礁珊瑚無法生長

第 36 題 答案：A

- 三葉蟲：古生代；恐龍、菊石：中生代；長毛象：新生代

【錯】(B) 恐龍在中生代末期就滅絕了

第 37 題 答案：C

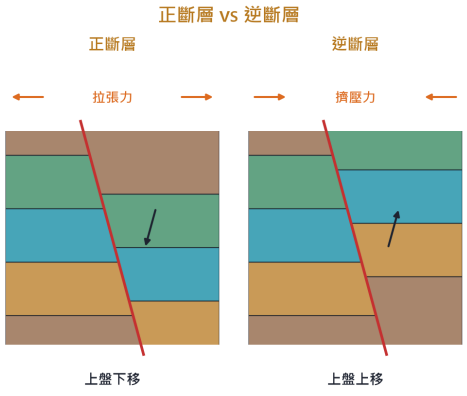
- 截切關係：切穿者較新
- 岩脈切穿三層 → 三層都先存在 → 岩脈最新

【錯】(A) 看岩脈從最底部延伸上來就以為它最老

第 38 題 答案：B

- 圖中受拉張力，上盤相對往下移
- 拉張力 → 上盤下移 → 正斷層
- 擠壓力 → 上盤上移 → 逆斷層

【錯】(A) 把正、逆斷層記反；口訣：「張正、擠逆」



第 39 題 答案：D

- 岩層受擠壓而彎曲、未斷 → 褶皺

【錯】(A) 斷裂且有錯動才是斷層

第 40 題 答案：C

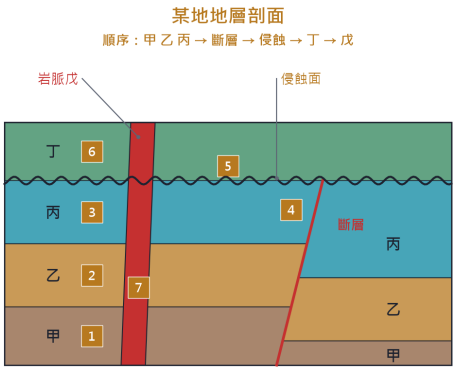
- 不整合面是一個侵蝕面
- 代表：沉積 → 抬升 → 侵蝕 → 下沉 → 再沉積

【錯】(B) 不整合不等於地層翻轉

第 41 題 答案：A

- 由下往上：甲 → 乙 → 丙
- 斷層切過甲乙丙、沒切到丁 → 斷層在丙之後、丁之前
- 侵蝕面把斷層截斷 → 斷層後才侵蝕，侵蝕後丁才沉積
- 戊切穿全部四層 → 最新

【錯】(B) 忽略「丁沒有被斷層錯開」，丁一定在斷層之後



第 42 題 答案：古生代；中生代；新生代；46

- 古 → 中 → 新
- 地球約在 46 億年前形成

【錯】把恐龍年代寫成古生代；恐龍屬於中生代

第 43 題 答案：60000

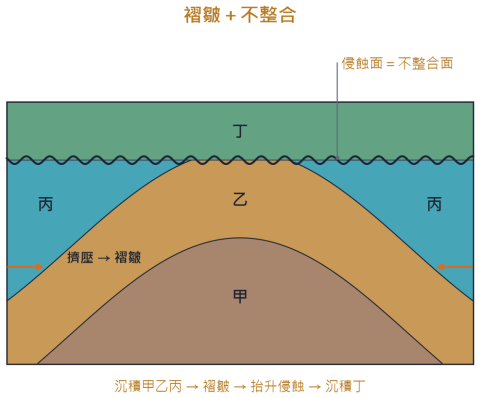
- 3 公尺 = 300 公分
- 300 ÷ 5 = 60 個 1000 年
- 60 × 1000 = 60000 年

【錯】忘了把公尺換成公分，算成 600 年

第 44 題 答案：(1) 甲：古生代；丙：中生代 (2) 擠壓力；褶皺 (3) 不整合面 (4) 甲 → 乙 → 丙 依序沉積 → 受擠壓形成褶皺 → 抬升出露被侵蝕 → 下沉後沉積丁層

- (1) 三葉蟲 → 古生代；菊石 → 中生代
- (2) 岩層彎曲未斷 → 褶皺，受擠壓
- (3) 侵蝕面上下岩層不連續 → 不整合
- (4) 先沉積，再變形，再侵蝕，最後再沉積

【錯】(4) 把「褶皺」排在丁層沉積之後；但丁層是水平的，沒有被彎曲，所以褶皺在丁之前



第 45 題 答案：(1) 約 6000 年 (2) 溫暖清澈的淺海 (3) 最下層較老；前提是地層沒有被翻轉（未受擾動）

- (1) 3 公尺 = 3000 毫米；3000 ÷ 0.5 = 6000 年
- (2) 珊瑚是指相化石，代表溫暖淺海
- (3) 疊置原理：未受擾動時下老上新

【錯】(1) 公尺換毫米要乘 1000，不是 100

第4章 板塊運動與地震火山

第 46 題 答案：A

- (B)(C)(D) 都是大陸漂移說的證據
- 中洋脊岩石年齡對稱是後來海底擴張說的證據

【錯】把海底擴張說的證據當成大陸漂移說的；注意題目問「不是」

第 47 題 答案：C

- 韋格納提出許多證據，但說不出是什麼力量推動大陸

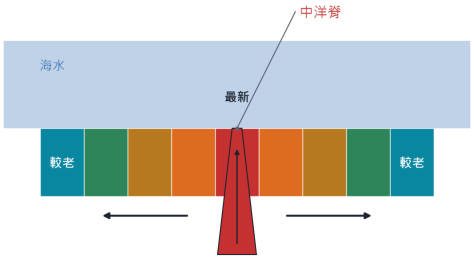
【錯】(A) 證據本身沒錯，後來都被板塊構造學說接受

第 48 題 答案：B

- 中洋脊不斷生成新地殼，把舊地殼往兩側推
- 離中洋脊愈遠 → 愈早形成 → 愈老
- 乙比甲遠 → 乙較老

【錯】(A) 以為靠近中洋脊的最古老，剛好相反，中洋脊的岩石最新

海底擴張：離中洋脊愈遠愈老



新地殼在中洋脊生成，往兩側推開

兩側岩石年齡對稱分布；舊地殼在海溝隱沒

第 49 題 答案：D

- 板塊 = 岩石圈 = 地殼 + 地函頂部固態部分
- 板塊在軟流圈上移動

【錯】(A) 板塊不只是地殼；(C) 軟流圈是板塊下方可流動的部分

第 50 題 答案：B

- 兩板塊分開、岩漿湧出生成新地殼 → 張裂性

【錯】(A) 聚合性形成的是海溝、山脈、島弧

第 51 題 答案：C

- 印度所在的板塊向北撞上歐亞板塊
- 大陸與大陸聚合 → 擠壓隆起高大山脈

【錯】(D) 隱沒形成的是海溝，喜馬拉雅山沒有海溝

第 52 題 答案：A

- 水平錯動、地殼不增不減 → 錯動性（例：聖安地列斯斷層）

【錯】(B) 張裂性會生成新地殼；(C)(D) 聚合性會消滅地殼

第 53 題 答案：D

- 規模代表地震釋放的能量，一次地震只有一個
- 震度是各地搖晃程度，各地不同
- 台灣震度 0～7 級，5、6 級分弱強，共 10 級

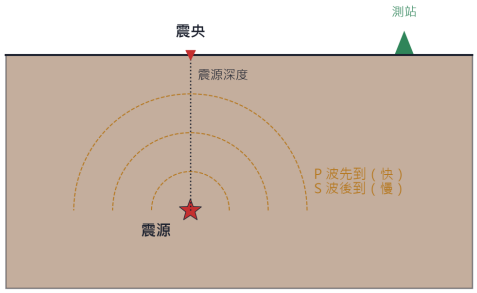
【錯】(C) 忘了 5 弱、5 強、6 弱、6 強，總數是 10 級

第 54 題 答案：B

- 震源：地下錯動的起點 → 甲
- 震央：震源正上方的地表 → 乙

【錯】(A) 把兩個對調；震源在地下，震央在地表

震源、震央與地震波



震源在地下，震央在震源正上方的地表

第 55 題 答案：C

- P 波最快，固液氣都能傳
- S 波較慢，只能在固體中傳播

【錯】(B) 把 P 波和 S 波的特性對調；記法：S 波 Slow、只走 Solid

第 56 題 答案：D

- 菲律賓海板塊向西北推擠歐亞板塊 → 聚合性邊界
- 造成地震多、山脈隆起

【錯】(C) 印度板塊撞的是喜馬拉雅山，不是台灣

第 57 題 答案：A

- 大屯火山群、龜山島以安山岩為主
- 澎湖玄武岩是熔岩在地表冷卻
- 火山也出現在隱沒帶與熱點；溫泉、地熱、肥沃土壤是好處

【錯】(B) 玄武岩是噴出岩，在地表快速冷卻，晶體細小

第 58 題 答案：60

- d ÷ 3 - d ÷ 6 = 10
- d ÷ 6 = 10 → d = 60 公里

【錯】只用 S 波算成 10 × 3 = 30 是錯的；10 秒是兩波的「時間差」，要用 d ÷ 3 - d ÷ 6 列式

第 59 題 答案：約 1000 倍（32 × 32 = 1024）

- 規模差 2 → 32 × 32 = 1024，約 1000 倍

【錯】以為規模差 2 就是能量差 2 倍或 64 倍；要連乘兩次

第 60 題 答案：140

- 7 × 2000000 = 14000000 公分
- 14000000 ÷ 100000 = 140 公里

【錯】公分換公里要除以 100000，少除一個 0 就差 10 倍

第 61 題 答案：(1) 1 個；震度是各地搖晃程度，會因距離震央遠近、地盤性質而不同 (2) 宜蘭離震央較近 (3) 菲律賓海板塊隱沒到歐亞板塊之下 (4) 趴下、掩護、穩住（躲在桌下保護頭頸）；遠離窗戶；不搭電梯，搖晃停止後依指示疏散（任兩項）

- (1) 規模代表能量，一次地震只有一個
- (2) 通常離震央愈近震度愈大
- (3) 東北部是菲律賓海板塊隱沒帶
- (4) 先保護自己，再疏散

【錯】(1) 回答「4 個規模」是把震度當規模

第 62 題 答案：(1) 甲站；時間差愈小，離震源愈近 (2) 甲 30 公里；乙 90 公里 (3) P 波；可以，地函大致為固態，S 波能在固體中傳播

- (1) 離震源愈遠，兩波拉開的時間差愈大
- (2) d ÷ 6 = 時間差 → 甲：5 × 6 = 30；乙：15 × 6 = 90
- (3) P 波最快；S 波只要途經固體就能傳播

【錯】(1) 以為時間差大代表比較近；剛好相反

對完答案後，花 1 分鐘填這一頁

考前自我診斷表

看自己錯在哪個觀念，考前就知道該補哪裡 · 請帶回家給家長看

怎麼填

- ①對照下表，數一數每個觀念你錯了幾題，寫在「錯幾題」（同一題出現在兩個觀念時，兩格都要算）
- ② 圈燈號：錯 0 題圈**綠**（穩了）、錯 1 題圈**黃**（看一次陷阱提醒）、錯 2 題以上圈**紅**（回去重讀該單元並重做例題）
- ③ 紅燈的觀念，考前一定要回講義把那一段重看一次

觀念	題號	錯幾題	燈號（圈一個）	回去看哪裡
地球的分層構造	1、2、3		綠 黃 紅	第1章 講義 1-1 分層表
礦物的條痕與顏色	5、12、14		綠 黃 紅	第1章 講義 1-2 性質表＋紅框
硬度比較與莫氏硬度	4、12、14		綠 黃 紅	第1章 講義 1-2 硬度表
遇酸反應與方解石	6、14		綠 黃 紅	第1章 講義 1-2 性質表
火成岩與冷卻速度	7、8、15		綠 黃 紅	第1章 講義 1-3 岩類表
沉積岩與變質岩	9、10、13、15		綠 黃 紅	第1章 講義 1-3 要會的對應
岩石循環	11		綠 黃 紅	第1章 講義 1-4＋紅框
物理風化與化學風化	16、17、18		綠 黃 紅	第2章 講義 2-1 風化表
侵蝕、搬運、沉積與顆粒大小	19、29		綠 黃 紅	第2章 講義 2-2
河流上中下游地形	20、21、27、29		綠 黃 紅	第2章 講義 2-3 河段表
曲流的凹岸與凸岸	22、30		綠 黃 紅	第2章 講義 2-3 曲流＋紅框
海岸地形與台灣實例	23、24、30		綠 黃 紅	第2章 講義 2-4 海岸表
風成與冰河地形	25、26		綠 黃 紅	第2章 講義 2-4 表＋V 形與 U 形

比例尺換算	28		綠 黃 紅	第2章 講義 2-3 例題
疊置原理	31、45		綠 黃 紅	第3章 講義 3-1
化石的形成與保存	32、33		綠 黃 紅	第3章 講義 3-2 化石的形成
指準化石與指相化石	34、35、45		綠 黃 紅	第3章 講義 3-2 化石種類表
地質年代	36、42、44		綠 黃 紅	第3章 講義 3-3 年代表
斷層、褶皺與岩脈	37、38、39		綠 黃 紅	第3章 講義 3-4 事件表
不整合與剖面排序	40、41、44		綠 黃 紅	第3章 講義 3-4 排序三步驟 + 紅框
沉積年代計算	43、45		綠 黃 紅	第3章 講義 3-3 例題
大陸漂移說與證據	46、47		綠 黃 紅	第4章 講義 4-1 學說表 + 紅框
海底擴張與板塊構造	48、49、60		綠 黃 紅	第4章 講義 4-1 學說表、例題
三種板塊邊界與地形	50、51、52		綠 黃 紅	第4章 講義 4-2 邊界表
震源、震央與地震波	54、55、58、62		綠 黃 紅	第4章 講義 4-3 基本名詞、例題
規模與震度	53、59、61		綠 黃 紅	第4章 講義 4-3 規模震度表 + 紅框
火山與台灣的板塊位置	56、57、61		綠 黃 紅	第4章 講義 4-4
地震防災	61		綠 黃 紅	第4章 講義 4-3 地震防災

給家長

- 圈**紅燈**的觀念，就是孩子考前最該補的地方，請提醒孩子回去看講義對應的段落
- 全部都是綠燈？請孩子把模擬試卷再計時寫一次，練的是速度與細心
- 紅燈太多、不知道從哪裡開始，歡迎帶著這張表來教室問老師

覺得有幫助？幫老師一個忙

- **訂閱** YouTube「莊老數學教室」：youtube.com/@chuanglaomath
- 看到老師的影片，順手**按個讚**
- 把這份免費講義**分享給同學**：wade-chuang.github.io/jenfoo/science（不用註冊，直接下載）